

Domácí úkol 101.

V orthonormální bázi B má φ matici Q , kde

$$Q^T Q = I \quad (\text{ortogonální})$$

a podmínka: $Q^5 = I$

vlastní čísla splňují: $\lambda^5 = 1$

pro 5. odmocninou $\neq 1$:

$$\lambda = 1, e^{\frac{2\pi i}{5}}, e^{\frac{4\pi i}{5}}, e^{\frac{6\pi i}{5}}, e^{\frac{8\pi i}{5}}$$

spektrum reálné ortogonální matice:

· reálná λ čísla $1, -1$

· komplexní ve sdružených dvojicích

Z 5. odmocnin vznikne 1, ostatní jsou komplexní a musí jít ve dvojicích $e^{\pm 2\pi i/5}$

$\mathbb{R}^3$ = ortogon. matic invariantních podprostorů

1D prostor: λ čísla 1

2D prostor: rotace o úhel $\theta = \frac{2\pi}{5}$ nebo $\frac{4\pi}{5}$

hint ke zadání: $\det Q = \pm 1$

$$(\det Q)^5 = 1$$

$$\Rightarrow \det Q = 1$$

→ takže jen rotace, žádné zrcadlení

Každé takové φ je rotace v $\mathbb{R}^3$.

Existuje orthonormální báze, ve které má φ tvar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

kde $\theta = \frac{2\pi}{5}$ nebo $\frac{4\pi}{5}$

Ortogonální zobrazení φ splňující $\varphi^5 = \text{id}$ jsou právě rotace v $\mathbb{R}^3$ kolem nějaké osy o úhel $\frac{2\pi}{5}$ nebo $\frac{4\pi}{5}$

Úvodnou orthonormální bázi má matice tvar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$